

1/ On ne veut pas déclarer l'usine aux normes à tort.
L'hypothèse à ne pas rejeter à tort est donc

H_0 : "l'usine n'est pas aux normes"

et l'alternative est H_1 : "l'usine est aux normes".

On a donc H_0 : " $\mu = 30$ " et H_1 : " $\mu < 30$ ".

La statistique de test est $T = \frac{\bar{X} - 30}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

et la zone de rejet à 5% est $R_{0.05} =]-\infty, -u_{0.95}[$.

Le directeur déclare que l'usine est aux normes si H_0 est rejetée, c'est-à-dire si :

$$t_{obs} < -1.6449.$$

(vérifié si $x_{obs} < 30$)

2/ On ne veut pas déclarer l'usine dangereuse à tort
L'hypothèse à ne pas rejeter à tort est :

H_0 : "l'usine n'est pas dangereuse".

et l'alternative est H_1 : "l'usine est dangereuse".

On a donc H_0 : " $\mu = 35$ " et H_1 : " $\mu > 35$ ".

La statistique de test est $T = \frac{X - 35}{\sqrt{L}}$

et la zone de rejet est $R_{0.05} =] u_{0.95}, +\infty [$

Le député déclare que l'usine est dangereuse si H_0 est rejetée, c'est-à-dire si :

$$t_{obs} > 1.6449$$

(vérifié si $x_{obs} >> 35$)

- Bilan approximatif:
- si $x_{obs} \leq 30$, le directeur est "sûr" que son usine respecte les normes.
 - si $x_{obs} \gg 35$, le député est "sûr" que l'usine est dangereuse.
 - si $30 < x_{obs} < 35$, aucune décision tranchée n'est possible.